

LAPORAN PRAKTIKUM WORKSHOP WEB DASAR



OLEH:

Nama : Aldho Perayudha
Nim : 2025573010117
Kelas : TI 1\C
Jurusan : Teknologi Informasi dan Komputer
Dosen : Muhammad.Reza Zulman, S.ST., M.Sc

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mata Kuliah	: Pratikum Workshop Web Dasar
Judul Pratikum	: Praktikum JavaScript DOM
Hari/Tanggal Pratikum	: 05 Mei 2026
Tanggal Penyerahan	: 08 Juni 2026
Tempat	: Laboratorium (TIK.105)
Nama Mahasiswa	: Aldho Perayudha
NIM	: 2025573010117
Program Studi/Kelas	: Teknik Informatika / TI.1C

Mengetahui
Dosen Pengajar,

Muhammad.Reza Zulman, S.ST., M.Sc

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan praktikum yang berjudul “**JavaScript – DOM & Events**” ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan serta untuk memenuhi tugas yang diberikan.

Adapun tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memperdalam pemahaman mengenai penggunaan JavaScript dalam memanipulasi elemen halaman web melalui Document Object Model (DOM). Dalam praktikum ini, penulis mempelajari struktur DOM Tree, penggunaan metode *querySelector* untuk memilih elemen HTML, serta teknik manipulasi elemen guna mengubah isi, atribut, dan tampilan halaman secara dinamis.

Selain itu, penulis juga mempelajari konsep *Event Handling* yang memungkinkan halaman web merespons berbagai interaksi pengguna, seperti klik tombol, input data, dan pergerakan kursor. Praktikum ini juga membahas *Form Validation* yang berfungsi untuk memeriksa validitas data sebelum dikirim sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kualitas data yang diterima.

Dengan memahami konsep-konsep tersebut, diharapkan penulis mampu mengembangkan aplikasi web yang lebih interaktif, dinamis, dan mudah digunakan oleh pengguna.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan, khususnya dalam pengembangan web menggunakan JavaScript.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi web modern menuntut website yang tidak hanya menampilkan informasi secara statis, tetapi juga mampu memberikan interaksi yang baik kepada pengguna. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, JavaScript menjadi salah satu teknologi utama yang digunakan dalam pengembangan web.

JavaScript memungkinkan pengembang untuk mengontrol dan memanipulasi elemen-elemen pada halaman web melalui Document Object Model (DOM). Dengan DOM,

struktur dokumen HTML dapat diakses dan diubah secara dinamis sehingga tampilan dan isi halaman dapat diperbarui tanpa perlu memuat ulang halaman.

Salah satu teknik yang sering digunakan adalah *querySelector*, yaitu metode untuk memilih elemen HTML berdasarkan selector tertentu. Setelah elemen dipilih, JavaScript dapat digunakan untuk melakukan berbagai manipulasi, seperti mengubah teks, atribut, gaya tampilan, maupun menambahkan elemen baru.

Selain manipulasi elemen, JavaScript juga mendukung *Event Handling* yang memungkinkan program merespons tindakan pengguna, seperti klik tombol, pengisian formulir, dan interaksi lainnya. Fitur ini sangat penting dalam menciptakan pengalaman pengguna yang lebih interaktif.

Untuk menjaga kualitas data yang dimasukkan pengguna, diperlukan *Form Validation*. Validasi formulir membantu memastikan bahwa data yang dikirim telah sesuai dengan aturan yang ditentukan sehingga dapat mengurangi kesalahan input.

Melalui praktikum ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep dasar DOM dan Events serta menerapkannya dalam pengembangan aplikasi web yang interaktif dan responsif.

2. Tujuan Praktikum

Adapun tujuan Praktikum ini sebagai berikut:

- Memahami konsep Document Object Model (DOM) pada JavaScript.
- Memahami struktur DOM Tree dan hubungan antar elemen HTML.
- Menggunakan metode *querySelector* untuk memilih elemen pada halaman web.
- Mampu melakukan manipulasi elemen HTML menggunakan JavaScript.
- Memahami dan menerapkan *Event Handling* pada berbagai interaksi pengguna.
- Menerapkan *Form Validation* untuk memeriksa validitas data masukan pengguna.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Pengertian JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi lebih interaktif dan dinamis. JavaScript memungkinkan pengembang untuk menambahkan berbagai fungsi pada website, seperti merespons tindakan pengguna, memvalidasi formulir, mengubah isi halaman secara langsung, serta berkomunikasi dengan server tanpa harus memuat ulang halaman.

JavaScript merupakan salah satu teknologi utama dalam pengembangan web bersama HTML dan CSS. HTML digunakan untuk membangun struktur halaman, CSS digunakan untuk mengatur tampilan, sedangkan JavaScript berfungsi untuk mengatur perilaku dan interaksi pada halaman web.

2. DOM (Document Object Model)

Document Object Model (DOM) adalah representasi struktur dokumen HTML dalam bentuk objek yang dapat diakses dan dimanipulasi menggunakan JavaScript. DOM memungkinkan pengembang untuk mengubah isi, struktur, dan tampilan halaman web secara dinamis tanpa perlu memuat ulang halaman.

3. DOM Tree dan querySelector

DOM Tree merupakan struktur hierarki yang menggambarkan hubungan antar elemen dalam dokumen HTML. Setiap elemen direpresentasikan sebagai node yang saling terhubung.

Metode *querySelector()* digunakan untuk memilih elemen HTML berdasarkan selector CSS. Metode ini memudahkan pengembang dalam mengakses elemen tertentu yang akan dimanipulasi menggunakan JavaScript.

4. Manipulasi Elemen

Manipulasi elemen adalah proses mengubah isi atau atribut suatu elemen HTML menggunakan JavaScript. Beberapa bentuk manipulasi yang umum dilakukan antara lain:

- Mengubah teks elemen.
- Mengubah atribut HTML.
- Menambah atau menghapus elemen.
- Mengubah gaya tampilan (*style*) elemen.

5. Event Handling dan Form Validation

Event Handling adalah mekanisme yang digunakan untuk menangani berbagai peristiwa (*event*) yang terjadi pada halaman web, seperti klik, input, submit, dan lain-lain.

Sementara itu, *Form Validation* merupakan proses pemeriksaan data yang dimasukkan pengguna sebelum data tersebut diproses atau dikirim ke server. Validasi dapat dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan telah sesuai dengan aturan yang ditentukan, seperti format email, panjang karakter, atau kolom yang wajib diisi.

BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM

1. Alat dan Bahan

- PC atau Laptop
- Koneksi internet
- Visual Studio Code (VS Code)
- Git (untuk version control)
- GitHub (untuk menyimpan project secara online)

2. Langkah-langkah Praktikum

1. Buka Git Bash. Kemudian navigasikan ke folder repository GitHub kamu yang sudah di-clone. Kemudian lanjut Buat folder baru bernama modul-6 untuk menyimpan semua file.

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar (main)
● $ mkdir modul-6

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar (main)
● $ cd modul-6
```

2. Selanjutnya buka git-bash dan pastikan anda berada di dalam folder modul-6/, dan buat file baru index.html dan Script.js.

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-6 (main)
● $ touch index.html script.js
```

3. Dilanjutkan dengan buka File index.html lalu ketik kode berikut.
Kemudian lanjut commit kode ke git.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>JavaScript DOM</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

  <!-- Konten akan kita tambahkan di setiap bagian -->

  <!-- Script di akhir body: DOM sudah siap sebelum JS dijalankan -->
  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-6 (main)
• $ cd ..

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar (main)
• $ git add .

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar (main)
• $ git commit -m "bagian-1-persiapan modul 6"
[main b704fdb] bagian-1-persiapan modul 6
2 files changed, 35 insertions(+)
create mode 100644 modul-6/index.html
create mode 100644 modul-6/script.js
```

4. Kemudian Update bagian <body> pada file index.html dengan kode berikut.

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="id">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6     <title>JavaScript DOM</title>
7     <link rel="stylesheet" href="style.css" />
8   </head>
9   <body>
10     <div id="app">
11       <h1 class="judul">Belajar DOM</h1>
12       <p class="deskripsi">Paragraf pertama.</p>
13       <p class="deskripsi">Paragraf kedua.</p>
14       <ul id="list-buah">
15         <li>Apel</li>
16         <li>Mangga</li>
17         <li class="favorit">Durian</li>
18       </ul>
19       <button id="btn-klik">Klik Aku</button>
20     </div>
21     <script src="script.js"></script>
22   </body>
23 </html>
24
```

5. Dilanjutkan dengan Update file script.js dan isikan kode berikut.

```
1 // querySelector - satu elemen
2 const judul = document.querySelector(".judul");
3 const btn = document.querySelector("#btn-klik");
4
5 // querySelectorAll - semua elemen
6 const paragraf = document.querySelectorAll(".deskripsi");
7 const semuaLi = document.querySelectorAll("li");
8
9 // getElementById
10 const list = document.getElementById("list-buah");
11
12 // Cetak ke konsol
13 console.log("Judul:", judul);
14 console.log("Jumlah paragraf:", paragraf.length);
15 console.log("List node:", list);
16
17 // Navigasi dari elemen
18 const favorit = document.querySelector(".favorit");
19 console.log("Parent:", favorit.parentElement.id);
20 console.log("Sibling sebelum:", favorit.previousElementSibling?.textContent);
21
```

6. Setelah itu jalankan dan commit kode ke gitt.

Belajar DOM

Paragraf pertama.

Paragraf kedua.

- Apel
- Mangga
- Durian

Klik Aku

```
HP@LAPTOP-PK3JNV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar (main)
● $ git add .

HP@LAPTOP-PK3JNV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar (main)
● $ git commit -m "bagian-2-DOM tree dan pemilihan elemen"
[main 9a93ae6] bagian-2-DOM tree dan pemilihan elemen
1 file changed, 11 insertions(+), 3 deletions(-)
```

7. Lanjut buat file manipulasi.html dan manipulasi.js lalu isi dengan kode berikut. Dengan cara ketik “touch manipulasi.html manipulasi.js”.


```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Manipulasi DOM</title>
6      <style>
7          body{font-family:Arial;
8              padding:20px;}
9          .aktif{background:#D5F5E3;
10 border:2px solid #27AE60;
11 padding:8px;border-radius:4px;}
12 .error{color:#E74C3C;}
13 .tersembunyi{display:none;}
14     </style>
15 </head>
16 <body>
17     <h1 id="judul"> Judul Asli</h1>
18     <p id="info"> Info teks.</p>
19     <img id="foto" src=https://picsum.photos/100/100 alt="Foto acak">
20     <div id="kotak">
21         Kotak ini akan berubah.
22     </div>
23     <button id="btn-ubah"> Ubah Semua</button>
24     <button id="btn-toggle"> Toggle Aktif</button>
25     <script src="manipulasi.js"></script>
26 </body>
27 </html>

```

```

1  const judul = document.getElementById("judul");
2  const info = document.getElementById("info");
3  const foto = document.getElementById("foto");
4  const kotak = document.getElementById("kotak");
5  const btnUbah = document.getElementById("btn-ubah");
6  const btnToggle = document.getElementById("btn-toggle");
7
8  btnUbah.addEventListener("click", () => {
9      judul.textContent = "Judul Sudah Diubah!";
10
11     // innerHTML: bisa sisipkan HTML
12     info.innerHTML = "Teks <strong>tebal</strong> dan <em>miring</em>.";
13
14     // Ubah atribut src gambar
15     foto.setAttribute("src", "https://picsum.photos/100/100?random=2");
16     foto.setAttribute("alt", "Foto baru");
17
18     // Ubah style langsung
19     kotak.style.backgroundColor = "#FEF9E7";
20     kotak.style.padding = "12px";
21     kotak.style.borderRadius = "8px";
22 });
23
24 btnToggle.addEventListener("click", () => {
25     kotak.classList.toggle("aktif");
26
27     // Cek class ada atau tidak
28     const adaAktif = kotak.classList.contains("aktif");
29     btnToggle.textContent = adaAktif ? "Nonaktifkan" : "Aktifkan";
30 });
31

```

8. Jalankan di browser dan amati hasilnya.

Judul Asli

Info teks.



Kotak ini akan berubah.

Ubah Semua

Toggle Aktif

9. Kemudian buat file baru create-delete.html dan create-delete.js lalu isi dengan kode berikut. Dengan cara ketik “touch create-delete.html create-delete.js”.

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="id">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <title>Buat & Hapus Elemen</title>
6     <style>
7       body {
8         font-family: Arial;
9         padding: 20px;
10        max-width: 500px;
11      }
12      .input-grup {
13        display: flex;
14        gap: 8px;
15        margin-bottom: 16px;
16      }
17      input {
18        flex: 1;
19        padding: 8px 12px;
20        border: 1px solid #ccc;
21        border-radius: 6px;
22      }
23      button {
24        padding: 8px 16px;
25        border: none;
26        border-radius: 6px;
27        cursor: pointer;
28      }
29      #btn-tambah {
30        background: #2e86c1;
31        color: white;
32      }
33      #btn-hapus-semua {
34        background: #e74c3c;
35        color: white;
36      }
37      #list-tugas {
38        list-style: none;
39        padding: 0;
40      }
41      .item-tugas {
42        display: flex;
43        justify-content: space-between;
44        align-items: center;
45        padding: 10px 12px;
46        border: 1px solid #e0e0e0;
47        border-radius: 6px;
48        margin-bottom: 6px;
49        background: white;
50      }
51      .btn-hapus {
52        background: #fdedec;
53        color: #e74c3c;
54        border: none;
55        border-radius: 4px;
56        cursor: pointer;
57        padding: 2px 8px;
58      }
59    </style>
60  </head>
61  <body>
62    <h1>Daftar Tugas</h1>
63    <div class="input-grup">
64      <input type="text" id="input-tugas" placeholder="Tambah tugas baru..." />
65      <button id="btn-tambah">Tambah</button>
66      <button id="btn-hapus-semua">Hapus Semua</button>
67    </div>
68    <ul id="list-tugas">
69      <li class="item-tugas">
70        Belajar HTML
71        <button class="btn-hapus" onclick="this.parentElement.remove()">
72          ✕
73        </button>
74      </li>
75      <li class="item-tugas">
76        Belajar CSS
77        <button class="btn-hapus" onclick="this.parentElement.remove()">
78          ✕
79        </button>
80      </li>
81    </ul>
82    <script src="create-delete.js"></script>
83  </body>
84 </html>
85
```

10. Setelah itu jalankan di browser lalu amati hasilnya, lanjut dengan commit kode ke git.

Daftar Tugas

Tambah

Hapus Semua

Belajar HTML

×

Belajar CSS

×

belajar JavaScript

×

```
HP@LAPTOP-PK3JNV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-6 (main)
● $ cd ..

HP@LAPTOP-PK3JNV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar (main)
● $ git add .

HP@LAPTOP-PK3JNV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar (main)
● $ git commit -m "bagian-3-manipulasi DOM elemen"
[main 1a6c4f0] bagian-3-manipulasi DOM elemen
6 files changed, 191 insertions(+)
create mode 100644 manipulasi.html
create mode 100644 manipulasi.js
create mode 100644 modul-6/create-delete.html
create mode 100644 modul-6/create-delete.js
create mode 100644 modul-6/manipulasi.html
create mode 100644 modul-6/manipulasi.js
```

11. Lanjut buat file baru events.html dan events.js lalu isikan kode berikut, dengan cara ketik “touch events.html events.js”.

```

1  <!doctype html>
2  <html lang="id">
3  <head>
4  <meta charset="UTF-8" />
5  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6  <title>Demo Events JavaScript</title>
7  <style>
8  body {
9  font-family: Arial, sans-serif;
10 margin: 20px;
11 line-height: 1.6;
12 }
13 h2 {
14 margin-top: 40px;
15 }
16 #kontainer-warna {
17 display: flex;
18 gap: 10px;
19 }
20 .btn-warna {
21 padding: 10px 15px;
22 border: none;
23 cursor: pointer;
24 color: white;
25 border-radius: 5px;
26 }
27 .aktif {
28 outline: 3px solid black;
29 }
30 #preview-warna {
31 margin-top: 10px;
32 padding: 20px;
33 background: #eee;
34 }
35 textarea {
36 width: 100%;
37 height: 80px;
38 }
39 #hitung-char {
40 font-size: 14px;
41 }
42 .field {
43 margin-bottom: 10px;
44 padding: 5px;
45 border: 1px solid #ccc;
46 }
47 .field-aktif {
48 border-color: blue;
49 background: #eef;
50 }
51 #scroll-progress {
52 position: fixed;
53 top: 0;
54 left: 0;
55 height: 5px;
56 background: green;
57 width: 0%;
58 }
59 .spacer {
60 height: 1200px;
61 }
62 </style>
63 </head>
64 <body>
65 <div id="scroll-progress"></div>
66 <h1>Demo Event JavaScript</h1>
67
68 <!-- Event Delegation -->
69 <h2>Pilih Warna</h2>
70 <div id="kontainer-warna">
71 <button
72 class="btn-warna"
73 data-warna="#E74C3C"
74 style="background: #e74c3c"
75 >
76 Merah
77 </button>
78 <button
79 class="btn-warna"
80 data-warna="#3498DB"
81 style="background: #3498db"
82 >
83 Biru
84 </button>
85 <button
86 class="btn-warna"
87 data-warna="#2ECC71"
88 style="background: #2ecc71"
89 >
90 Hijau
91 </button>
92 </div>
93
94 <div id="preview-warna">Warna: -</div>
95
96 <!-- Input Event -->
97 <h2>Input Text</h2>
98 <textarea id="teks-area" placeholder="Ketik sesuatu..."></textarea>
99 <div id="hitung-char">0 / 150</div>
100
101 <!-- Keyboard Event -->
102 <h2>Keyboard Event</h2>
103 <div id="log-keyboard"></div>
104
105 <!-- Focus & Blur -->
106 <h2>Focus & Blur</h2>
107 <div class="field">
108 <input type="text" class="field-fokus" placeholder="Nama" />
109 </div>
110 <div class="field">
111 <input type="text" class="field-fokus" placeholder="Email" />
112 </div>
113
114 <!-- Spacer for scroll -->
115 <div class="spacer"></div>
116 <script src="04-events.js"></script>
117 </body>
118 </html>
119

```

```

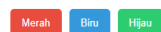
1 // — Event Delegation: tangani click semua .btn-warna dari satu listener —
2 const kontainerWarna = document.getElementById("kontainer-warna");
3 const preview = document.getElementById("preview-warna");
4
5 kontainerWarna.addEventListener("click", (e) => {
6 // e.target adalah elemen yang diklik (bisa tombol atau ikon di dalamnya)
7 const tombol = e.target.closest(".btn-warna");
8 if (!tombol) return; // klik di area bukan tombol, abaikan
9
10 const warna = tombol.dataset.warna; // ambil data-warna attribute
11 preview.style.backgroundColor = warna;
12 preview.textContent = `Warna: ${warna}`;
13 // Tandai tombol yang aktif
14 document
15   .querySelectorAll(".btn-warna")
16   .forEach((b) => b.classList.remove("aktif"));
17 tombol.classList.add("aktif");
18 });
19
20 // — Input event: real-time character count —
21 const textarea = document.getElementById("teks-area");
22 const hitungChar = document.getElementById("hitung-char");
23 const MAKS = 150;
24 textarea.addEventListener("input", (e) => {
25   const panjang = e.target.value.length;
26   hitungChar.textContent = `${panjang} / ${MAKS}`;
27   hitungChar.style.color = panjang > MAKS * 0.9 ? "#E74C3C" : "#888";
28   if (panjang > MAKS) e.target.value = e.target.value.slice(0, MAKS);
29 });
30
31 // — Keyboard event: shortcut —
32 document.addEventListener("keydown", (e) => {
33   const log = document.getElementById("log-keyboard");
34   // Ctrl+S: cegah save browser, tampilkan notifikasi
35   if (e.ctrlKey && e.key === "s") {
36     e.preventDefault();
37     log.textContent = "Dokumen disimpan! (Ctrl+S dicegah)";
38     setTimeout(() => (log.textContent = ""), 2000);
39     return;
40   }
41   log.textContent = `Tombol ditekan: ${e.key} | Ctrl: ${e.ctrlKey} | Shift: ${e.shiftKey}`;
42 });
43
44 // — Focus & Blur: highlight field aktif —
45 document.querySelectorAll(".field-fokus").forEach((input) => {
46   input.addEventListener("focus", (e) => {
47     e.target.parentElement.classList.add("field-aktif");
48   });
49   input.addEventListener("blur", (e) => {
50     e.target.parentElement.classList.remove("field-aktif");
51   });
52 });
53
54 // — Scroll event: progress bar —
55 const progressBar = document.getElementById("scroll-progress");
56 window.addEventListener("scroll", () => {
57   const scrollMax = document.documentElement.scrollHeight - window.innerHeight;
58   const persen = (window.scrollY / scrollMax) * 100;
59   progressBar.style.width = `${persen}%`;
60 });
61

```

12. Selanjutnya jalankan dibrowser dan amati hasilnya, lalu commit kode ke git.

Demo Event JavaScript

Pilih Warna



Warna: -

Input Text

0 / 150

Keyboard Event

Focus & Blur

Nama	
Email	

```
HP@LAPTOP-PK3JNV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-6 (main)
● $ cd ..

HP@LAPTOP-PK3JNV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar (main)
● $ git add .

HP@LAPTOP-PK3JNV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar (main)
● $ git commit -m "bagian-4-events-listener"
[main 22b3207] bagian-4-events-listener
5 files changed, 172 insertions(+)
create mode 100644 events.html
create mode 100644 events.js
create mode 100644 modul-6/events.html
create mode 100644 modul-6/events.js
```

13. Kemudian lanjut buat file baru form-validasi.html, form-validasi.css, form-validasi.js lalu isikan kode berikut, dengan cara ketik “ touch form-validasi.html form-validasi.html form-validasi.html”.

```

1  <!doctype html>
2  <html lang="id">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6      <title>Form Validasi</title>
7      <link rel="stylesheet" href="form-validasi.css" />
8    </head>
9    <body>
10     <div class="container">
11       <h1>Daftar Akun</h1>
12
13       <form id="form-registrasi" novalidate>
14         <div class="field-grup" id="grup-nama">
15           <label for="nama">Nama Lengkap</label>
16           <input
17             type="text"
18             id="nama"
19             name="nama"
20             placeholder="Minimal 3 karakter"
21           />
22           <span class="pesan-error" id="error-nama"></span>
23         </div>
24
25         <div class="field-grup" id="grup-email">
26           <label for="email">Email</label>
27           <input
28             type="email"
29             id="email"
30             name="email"
31             placeholder="contoh@email.com"
32           />
33           <span class="pesan-error" id="error-email"></span>
34         </div>
35
36         <div class="field-grup" id="grup-password">
37           <label for="password">Password</label>
38           <input
39             type="password"
40             id="password"
41             name="password"
42             placeholder="Minimal 8 karakter"
43           />
44           <span class="pesan-error" id="error-password"></span>
45           <div class="indikator-kekuatan">
46             <div class="bar" id="bar-kekuatan"></div>
47           </div>
48           <span class="teks-kekuatan" id="teks-kekuatan"></span>
49         </div>
50
51         <div class="field-grup" id="grup-konfirmasi">
52           <label for="konfirmasi">Konfirmasi Password</label>
53           <input
54             type="password"
55             id="konfirmasi"
56             name="konfirmasi"
57             placeholder="Ulangi password"
58           />
59           <span class="pesan-error" id="error-konfirmasi"></span>
60         </div>
61
62         <div class="field-grup" id="grup-telp">
63           <label for="telp">Nomor Telepon</label>
64           <input type="tel" id="telp" name="telp" placeholder="08xxxxxxxx" />
65           <span class="pesan-error" id="error-telp"></span>
66         </div>
67
68         <div class="field-grup">
69           <label class="label-checkbox">
70             <input type="checkbox" id="setuju" name="setuju" />
71             Saya setuju dengan <a href="#">syarat & ketentuan</a>
72           </label>
73           <span class="pesan-error" id="error-setuju"></span>
74         </div>
75         <button type="submit" id="btn-daftar">Buat Akun</button>
76       </form>
77
78       <div id="sukses" class="sukses tersembunyi">
79         Akun berhasil dibuat! Selamat datang.
80       </div>
81     </div>
82     <script src="form-validasi.js"></script>
83   </body>
84 </html>
85

```

```

1  /* form-validasi.css */
2  *,
3  *::before,
4  *::after {
5      box-sizing: border-box;
6      margin: 0;
7      padding: 0;
8  }
9  body {
10     font-family: "Segoe UI", Arial, sans-serif;
11     background: #f0f4f8;
12     min-height: 100vh;
13     display: flex;
14     align-items: center;
15     justify-content: center;
16 }
17 .container {
18     background: white;
19     padding: 2rem;
20     border-radius: 12px;
21     box-shadow: 0 4px 20px rgba(0, 0, 0, 0.1);
22     width: 100%;
23     max-width: 440px;
24 }
25 h1 {
26     font-size: 1.5rem;
27     color: #1a1a2e;
28     margin-bottom: 1.5rem;
29     text-align: center;
30 }
31 .field-grup {
32     margin-bottom: 1rem;
33 }
34 label {
35     display: block;
36     font-size: 0.875rem;
37     font-weight: 600;
38     color: #374151;
39     margin-bottom: 0.4rem;
40 }
41 input[type="text"],
42 input[type="email"],
43 input[type="password"],
44 input[type="tel"] {
45     width: 100%;
46     padding: 0.6rem 0.875rem;
47     border: 2px solid #e5e7eb;
48     border-radius: 8px;
49     font-size: 0.9rem;
50     transition:
51         border-color 0.2s,
52         box-shadow 0.2s;
53     outline: none;
54 }
55 input:focus {
56     border-color: #3b82f6;
57     box-shadow: 0 0 3px rgba(59, 130, 246, 0.15);
58 }
59 input.valid {
60     border-color: #10b981;
61 }
62 input.invalid {
63     border-color: #ef4444;
64 }
65 .pesan-error {
66     display: block;
67     font-size: 0.78rem;
68     color: #ef4444;
69     margin-top: 0.3rem;
70     min-height: 1.1em;
71 }
72 .indikator-kekuatan {
73     height: 4px;
74     background: #e5e7eb;
75     border-radius: 2px;
76     margin-top: 0.5rem;
77     overflow: hidden;
78 }
79 .bar {
80     height: 100%;
81     width: 0;
82     border-radius: 2px;
83     transition:
84         width 0.3s,
85         background 0.3s;
86 }
87 .teks-kekuatan {
88     font-size: 0.75rem;
89     color: #888;
90     display: block;
91     margin-top: 0.25rem;
92 }
93 .label-checkbox {
94     display: flex;
95     align-items: center;
96     gap: 0.5rem;
97     font-weight: normal;
98     cursor: pointer;
99     font-size: 0.875rem;
100 }
101 #btn-daftar {
102     width: 100%;
103     padding: 0.75rem;
104     background: #3b82f6;
105     color: white;
106     border: none;
107     border-radius: 8px;
108     font-size: 1rem;
109     font-weight: 600;
110     cursor: pointer;
111     margin-top: 0.5rem;
112     transition: background 0.2s;
113 }
114 #btn-daftar:hover {
115     background: #2563eb;
116 }
117 #btn-daftar:disabled {
118     background: #93c5fd;
119     cursor: not-allowed;
120 }
121 .sukses {
122     background: #ecfdf5;
123     border: 1px solid #10b981;
124     border-radius: 8px;
125     padding: 1rem;
126     text-align: center;
127     color: #065f46;
128     font-weight: 600;
129     margin-top: 1rem;
130 }
131 .tersembunyi {
132     display: none;
133 }
134

```



```

1 // form-validasi.js
2
3 // — Referensi elemen —
4 const form = document.getElementById("form-registrasi");
5 const inputNama = document.getElementById("nama");
6 const inputEmail = document.getElementById("email");
7 const inputPass = document.getElementById("password");
8 const inputKonf = document.getElementById("konfirmasi");
9 const inputTelp = document.getElementById("telp");
10 const inputSetuju = document.getElementById("setuju");
11 const sukses = document.getElementById("sukses");
12
13 // — Helper: tampilkan / sembunyikan error —
14 function setError(inputEl, errorId, pesan) {
15   const errorEl = document.getElementById(errorId);
16   errorEl.textContent = pesan;
17   inputEl.classList.toggle("invalid", pesan !== "");
18   inputEl.classList.toggle("valid", pesan === "");
19   return pesan === "" ? true : false;
20 }
21
22 // — Aturan validasi —
23 function validasiNama(nilai) {
24   if (!nilai.trim()) return "Nama tidak boleh kosong";
25   if (nilai.trim().length < 3) return "Nama minimal 3 karakter";
26   if (nilai.trim().length > 50) return "Nama maksimal 50 karakter";
27   return ""; // kosong = valid
28 }
29
30 function validasiEmail(nilai) {
31   if (!nilai) return "Email tidak boleh kosong";
32   const pola = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
33   if (!pola.test(nilai)) return "Format email tidak valid";
34   return "";
35 }
36
37 function validasiPassword(nilai) {
38   if (!nilai) return "Password tidak boleh kosong";
39   if (nilai.length < 8) return "Password minimal 8 karakter";
40   if (!/[A-Z]/.test(nilai)) return "Harus ada minimal 1 huruf kapital";
41   if (!/[0-9]/.test(nilai)) return "Harus ada minimal 1 angka";
42   return "";
43 }
44
45 function hitungKekuatan(nilai) {
46   let skor = 0;
47   if (nilai.length >= 8) skor++;
48   if (nilai.length >= 12) skor++;
49   if (/[A-Z]/.test(nilai)) skor++;
50   if (/[0-9]/.test(nilai)) skor++;
51   if (/[^A-Za-z0-9]/.test(nilai)) skor++; // karakter spesial
52   return skor;
53 }
54
55 function validasiKonfirmasi(nilai) {
56   if (!nilai) return "Konfirmasi password tidak boleh kosong";
57   if (nilai !== inputPass.value) return "Password tidak cocok";
58   return "";
59 }
60
61 function validasiTelp(nilai) {
62   if (!nilai) return "Nomor telepon tidak boleh kosong";
63   const pola = /^(+62|0)[0-9]{9,12}$/;
64   if (!pola.test(nilai.replace(/\s|-/g, "")))
65     return "Format: 08xxxxxxxx (10-13 digit)";
66   return "";
67 }
68
69 // — Event: validasi real-time saat blur —
70 inputNama.addEventListener("blur", () => {
71   setError(inputNama, "error-nama", validasiNama(inputNama.value));
72 });
73 inputEmail.addEventListener("blur", () => {
74   setError(inputEmail, "error-email", validasiEmail(inputEmail.value));
75 });
76 inputPass.addEventListener("blur", () => {
77   setError(inputPass, "error-password", validasiPassword(inputPass.value));
78 });
79 inputKonf.addEventListener("blur", () => {
80   setError(inputKonf, "error-konfirmasi", validasiKonfirmasi(inputKonf.value));
81 });
82 inputTelp.addEventListener("blur", () => {
83   setError(inputTelp, "error-telp", validasiTelp(inputTelp.value));
84 });
85
86 // — Password strength indicator —
87 inputPass.addEventListener("input", () => {
88   const skor = hitungKekuatan(inputPass.value);
89   const bar = document.getElementById("bar-kekuatan");
90   const teks = document.getElementById("teks-kekuatan");
91   const level = ["", "Sangat Lemah", "Lemah", "Sedang", "Kuat", "Sangat Kuat"];
92   const warna = ["", "#F44444", "#F97316", "#EAB308", "#22C55E", "#16A34A"];
93   bar.style.width = `${(skor / 5) * 100}%`;
94   bar.style.background = warna[skor] || "";
95   teks.textContent = inputPass.value ? level[skor] || "" : "";
96 });
97
98 // — Submit: validasi semua field —
99 form.addEventListener("submit", (e) => {
100   e.preventDefault(); // cegah reload halaman!
101
102   const valid = [
103     setError(inputNama, "error-nama", validasiNama(inputNama.value)),
104     setError(inputEmail, "error-email", validasiEmail(inputEmail.value)),
105     setError(inputPass, "error-password", validasiPassword(inputPass.value)),
106     setError(
107       inputKonf,
108       "error-konfirmasi",
109       validasiKonfirmasi(inputKonf.value)
110     ),
111     setError(inputTelp, "error-telp", validasiTelp(inputTelp.value)),
112   ];
113
114   if (!inputSetuju.checked) {
115     document.getElementById("error-setuju").textContent =
116       "Kamu harus menyetujui syarat & ketentuan";
117     valid.push(false);
118   } else {
119     document.getElementById("error-setuju").textContent = "";
120   }
121
122   if (valid.every((v) => v)) {
123     // Semua valid - kirim data
124     sukses.classList.remove("tersembunyi");
125     form.reset();
126     // Reset semua class valid/invalid
127     form.querySelectorAll("input").forEach((i) => {
128       i.classList.remove("valid", "invalid");
129     });
130   } else {
131     // Fokus ke field pertama yang error
132     const firstInvalid = form.querySelector(".invalid");
133     firstInvalid?.focus();
134     firstInvalid?.scrollIntoView({ behavior: "smooth", block: "center" });
135   }
136 });
137

```

14. Selanjutnya jalankan di browser dan amati hasilnya, lalu commit kode ke git.

Daftar Akun

Nama Lengkap

Email

Password

Kuat

Konfirmasi Password

Nomor Telepon

☐ Saya setuju dengan [syarat & ketentuan](#)

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-6 (main)
● $ cd ..

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar (main)
● $ git add .

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar (main)
● $ git commit -m "bagian-4-events-listener"
[main 22b3207] bagian-4-events-listener
5 files changed, 172 insertions(+)
create mode 100644 events.html
create mode 100644 events.js
create mode 100644 modul-6/events.html
create mode 100644 modul-6/events.js
```

15. Dilanjutkan dengan buat file baru latihan-1.html dan latihan-2.js lalu isikan kode berikut, dengan cara ketik “touch latihan-1.html latihan-1.js”.

Latihan: Kalkulator Interaktif

1. Buat file **latihan-1.html** dan **latihan-1.js**.
2. Buat kalkulator sederhana dengan tombol angka 0–9, operator (+, -, *, ÷), titik desimal, sama dengan (=), dan hapus (C).
3. Tampilkan angka yang diinput di layar display. Implementasikan logika: tekan angka → muncul di display, tekan operator → simpan angka pertama dan operator, tekan angka lagi → angka kedua, tekan = → hitung dan tampilkan hasil.
4. Tambahkan keyboard support: angka, operator, Enter (= hasil), Escape (C hapus).
5. Gunakan **data-*** attribute pada tombol untuk menyimpan nilai, dan satu event listener dengan event delegation di container tombol.

```

1 <!doctype html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8" />
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6   <title>Kalkulator Interaktif</title>
7
8   <style>
9     body {
10       font-family: Arial, sans-serif;
11       background: #f0f0f0;
12       display: flex;
13       justify-content: center;
14       align-items: center;
15       height: 100vh;
16     }
17
18     .calculator {
19       background: white;
20       padding: 20px;
21       border-radius: 10px;
22       width: 280px;
23       box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.2);
24     }
25
26     .display {
27       width: 100%;
28       height: 60px;
29       font-size: 20px;
30       text-align: right;
31       margin-bottom: 15px;
32       padding: 10px;
33       border: 1px solid #ccc;
34       border-radius: 5px;
35       box-sizing: border-box;
36       overflow: hidden;
37     }
38
39     .buttons {
40       display: grid;
41       grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
42       gap: 10px;
43     }
44
45     button {
46       padding: 15px;
47       font-size: 20px;
48       border: none;
49       border-radius: 5px;
50       cursor: pointer;
51       background: #e0e0e0;
52     }
53
54     button:hover {
55       background: #d0d0d0;
56     }
57
58     .operator {
59       background: orange;
60       color: white;
61     }
62
63     .equal {
64       background: green;
65       color: white;
66     }
67
68     .clear {
69       background: red;
70       color: white;
71     }
72   </style>
73 </head>
74 <body>
75   <div class="calculator">
76     <div class="display" id="display">0</div>
77
78     <div class="buttons" id="buttons">
79       <button class="clear" data-value="C">C</button>
80       <button class="operator" data-value="/">/</button>
81       <button class="operator" data-value="*">*</button>
82       <button class="operator" data-value="-">-</button>
83
84       <button data-value="7">7</button>
85       <button data-value="8">8</button>
86       <button data-value="9">9</button>
87       <button class="operator" data-value="+">+</button>
88
89       <button data-value="4">4</button>
90       <button data-value="5">5</button>
91       <button data-value="6">6</button>
92       <button data-value=".">.</button>
93
94       <button data-value="1">1</button>
95       <button data-value="2">2</button>
96       <button data-value="3">3</button>
97       <button class="equal" data-value="=">=</button>
98
99       <button data-value="0" style="grid-column: span 4">0</button>
100     </div>
101   </div>
102
103   <script src="latihan-1.js"></script>
104 </body>
105 </html>
106

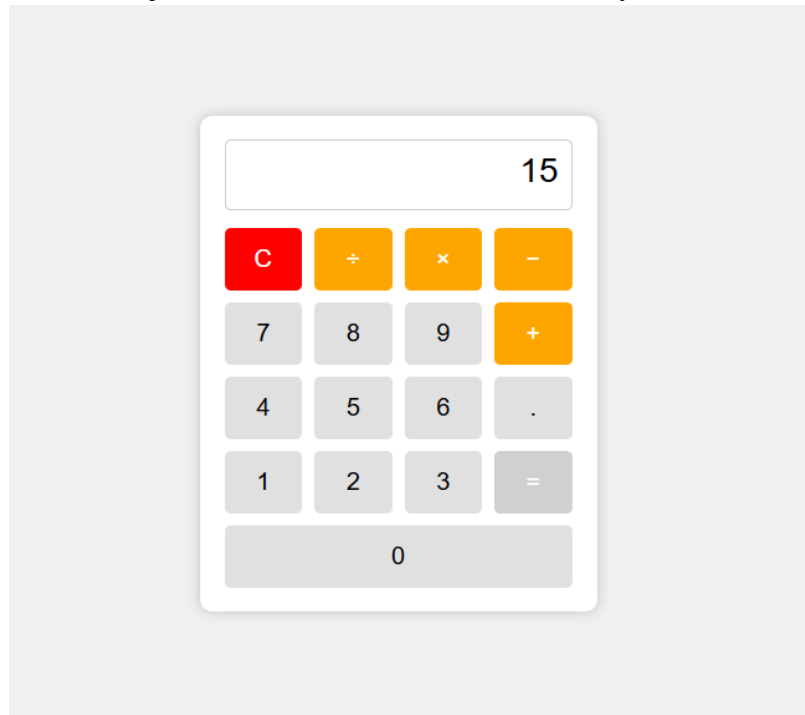
```

```

1  const display = document.getElementById("display");
2  const buttons = document.getElementById("buttons");
3
4  let angkaPertama = "";
5  let angkaKedua = "";
6  let operator = "";
7  let sedangInputAngkaKedua = false;
8
9  // Update display
10 function updateDisplay(value) {
11     display.textContent = value;
12 }
13
14 // Hitung hasil
15 function hitung(a, b, op) {
16     a = parseFloat(a);
17     b = parseFloat(b);
18
19     switch (op) {
20         case "+":
21             return a + b;
22
23         case "-":
24             return a - b;
25
26         case "*":
27             return a * b;
28
29         case "/":
30             return b !== 0 ? a / b : "Error";
31
32         default:
33             return b;
34     }
35 }
36
37 // Proses input
38 function handleInput(value) {
39     // Tombol C
40     if (value === "C") {
41         angkaPertama = "";
42         angkaKedua = "";
43         operator = "";
44         sedangInputAngkaKedua = false;
45
46         updateDisplay("0");
47         return;
48     }
49
50     // Tombol operator
51     if (["+ ", "- ", " * ", " / "].includes(value)) {
52         if (angkaPertama !== "") {
53             operator = value;
54             sedangInputAngkaKedua = true;
55         }
56
57         return;
58     }
59
60     // Tombol =
61     if (value === "=") {
62         if (angkaPertama && angkaKedua && operator) {
63             const hasil = hitung(angkaPertama, angkaKedua, operator);
64
65             updateDisplay(hasil);
66
67             angkaPertama = hasil.toString();
68             angkaKedua = "";
69             operator = "";
70             sedangInputAngkaKedua = false;
71         }
72
73         return;
74     }
75
76     // Input angka atau titik
77     if (!sedangInputAngkaKedua) {
78         angkaPertama += value;
79         updateDisplay(angkaPertama);
80     } else {
81         angkaKedua += value;
82         updateDisplay(angkaKedua);
83     }
84 }
85
86 // EVENT DELEGATION
87 buttons.addEventListener("click", function (event) {
88     const target = event.target;
89
90     if (target.tagName === "BUTTON") {
91         const value = target.dataset.value;
92         handleInput(value);
93     }
94 });
95
96 // KEYBOARD SUPPORT
97 document.addEventListener("keydown", function (event) {
98     const key = event.key;
99
100    // Angka
101    if (!isNaN(key)) {
102        handleInput(key);
103    }
104
105    // Operator
106    if (["+ ", "- ", " * ", " / "].includes(key)) {
107        handleInput(key);
108    }
109
110    // Titik desimal
111    if (key === ".") {
112        handleInput(".");
113    }
114
115    // Enter = hasil
116    if (key === "Enter") {
117        handleInput("=");
118    }
119
120    // Escape = clear
121    if (key === "Escape") {
122        handleInput("C");
123    }
124 });
125

```

16. Kemudian jalankan di browser dan amati hasilnya, lalu commit kode ke git.



```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-6 (main)
● $ git add .

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-6 (main)
● $ git commit -m "latihan kalkulator"
[main deb251f] latihan kalkulator
2 files changed, 229 insertions(+)
create mode 100644 modul-6/latihan-1.html
create mode 100644 modul-6/latihan-1.js
```

17. Setelah itu lanjut dengan buat file baru latihan-2.html dan latihan-2.js lalu isikan kode berikut, dengan cara ketik “touch latihan-2.html latihan-2.js”.

Latihan: Kalkulator Interaktif

1. Buat file **latihan-2.html** dan **latihan-2.js**.
2. Tampilkan daftar produk (minimal 5) dalam format card: gambar dari picsum.photos, nama, harga, dan tombol Tambah ke Keranjang.
3. Di sebelah kanan (atau bawah di mobile), tampilkan keranjang belanja: daftar item yang ditambahkan, jumlah, harga per item, harga total.
4. Fitur: tombol + dan - untuk ubah jumlah, tombol hapus per item, badge jumlah item di ikon keranjang.
5. Simpan state keranjang dalam array JavaScript. Setiap perubahan, render ulang tampilan keranjang dari array tersebut.
6. Tambahkan tombol Checkout yang menampilkan ringkasan order dalam alert() atau modal sederhana.

```

1 <!doctype html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8" />
5 <title>Mini Shop</title>
6 <style>
7   body {
8     font-family: Arial;
9     margin: 0;
10    background: #f4f4f4;
11  }
12
13  header {
14    background: #2196f3;
15    color: white;
16    padding: 15px;
17    display: flex;
18    justify-content: space-between;
19    align-items: center;
20  }
21
22  .container {
23    display: flex;
24    gap: 15px;
25    padding: 15px;
26  }
27
28  .products {
29    flex: 2;
30    display: grid;
31    grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(180px, 1fr));
32    gap: 10px;
33  }
34
35  .card {
36    background: white;
37    padding: 10px;
38    border-radius: 8px;
39    box-shadow: 0 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
40  }
41
42  .card img {
43    width: 100%;
44    border-radius: 5px;
45  }
46
47  .price {
48    color: green;
49    font-weight: bold;
50  }
51
52  button {
53    padding: 6px;
54    cursor: pointer;
55    border: none;
56    border-radius: 5px;
57    margin-top: 5px;
58  }
59
60  .add {
61    background: #4caf50;
62    color: white;
63    width: 100%;
64  }
65
66  .cart {
67    flex: 1;
68    background: white;
69    padding: 10px;
70    border-radius: 8px;
71    height: fit-content;
72    box-shadow: 0 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
73  }
74
75  .cart-item {
76    display: flex;
77    justify-content: space-between;
78    align-items: center;
79    margin-bottom: 8px;
80    border-bottom: 1px solid #eee;
81    padding-bottom: 5px;
82  }
83
84  .qty button {
85    padding: 3px 6px;
86    margin: 0 2px;
87  }
88
89  .remove {
90    background: red;
91    color: white;
92  }
93
94  .checkout {
95    background: #2196f3;
96    color: white;
97    width: 100%;
98    margin-top: 10px;
99    padding: 10px;
100  }
101
102  .badge {
103    background: red;
104    padding: 3px 7px;
105    border-radius: 50%;
106    font-size: 12px;
107  }
108 </style>
109 </head>
110 <body>
111 <header>
112 <h2>Mini Shop</h2>
113 <div>🛒 <span id="badge" class="badge">0</span></div>
114 </header>
115
116 <div class="container">
117 <div class="products" id="productList"></div>
118
119 <div class="cart">
120 <h3>Keranjang</h3>
121 <div id="cartList"></div>
122 <h4 id="total">Total: Rp 0</h4>
123 <button class="checkout" id="checkoutBtn">Checkout</button>
124 </div>
125 </div>
126
127 <script src="latihan-2.js"></script>
128 </body>
129 </html>
130

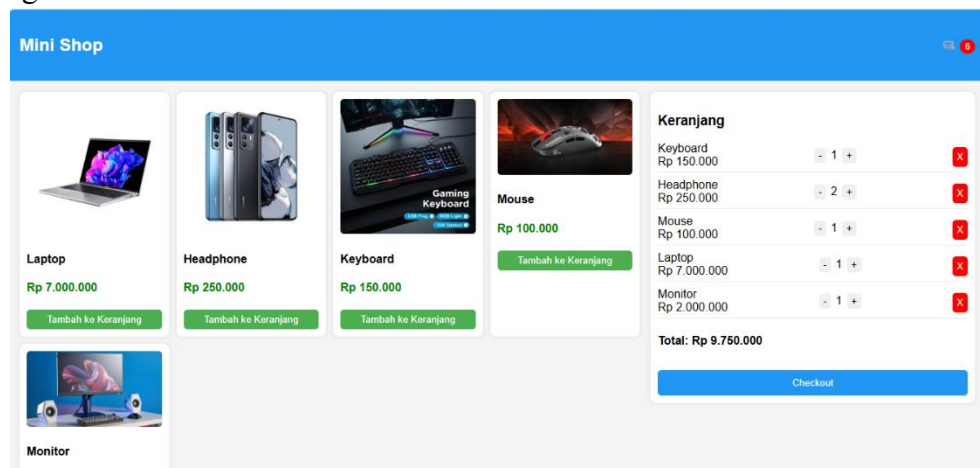
```

```

1  const products = [
2    { id: 1, name: "Laptop", price: 10000000, img: "Laptop.png" },
3    {
4      id: 2,
5      name: "Headphone",
6      price: 8000000,
7      img: "hp.png",
8    },
9    {
10     id: 3,
11     name: "Keyboard",
12     price: 3000000,
13     img: "keyboard.png",
14   },
15   { id: 4, name: "Mouse", price: 100000, img: "mouse.png" },
16   {
17     id: 5,
18     name: "Monitor",
19     price: 20000000,
20     img: "monitor.png",
21   },
22 ];
23
24 let cart = [];
25
26 const productList = document.getElementById("productList");
27 const cartList = document.getElementById("cartList");
28 const totalEl = document.getElementById("total");
29 const badge = document.getElementById("badge");
30 const checkoutBtn = document.getElementById("checkoutBtn");
31
32 // Render produk
33 function renderProducts() {
34   productList.innerHTML = products
35     .map(
36       (p) => `
37       <div class="card">
38         
39         <h4>${p.name}</h4>
40         <p class="price">Rp ${p.price.toLocaleString()}</p>
41         <button class="add" onclick="addToCart(${p.id})">Tambah ke Keranjang</button>
42       </div>
43       `
44     )
45     .join("");
46 }
47
48 // Tambah ke cart
49 function addToCart(id) {
50   const product = products.find((p) => p.id === id);
51   const item = cart.find((c) => c.id === id);
52
53   if (item) {
54     item.qty++;
55   } else {
56     cart.push({ ...product, qty: 1 });
57   }
58
59   renderCart();
60 }
61
62 // Kurangi qty
63 function decrease(id) {
64   const item = cart.find((c) => c.id === id);
65   if (!item) return;
66
67   item.qty--;
68   if (item.qty <= 0) {
69     cart = cart.filter((c) => c.id !== id);
70   }
71
72   renderCart();
73 }
74
75 // Tambah qty
76 function increase(id) {
77   const item = cart.find((c) => c.id === id);
78   if (item) item.qty++;
79
80   renderCart();
81 }
82
83 // Hapus item
84 function removeItem(id) {
85   cart = cart.filter((c) => c.id !== id);
86   renderCart();
87 }
88
89 // Render cart
90 function renderCart() {
91   cartList.innerHTML = "";
92
93   let total = 0;
94   let count = 0;
95
96   cart.forEach((item) => {
97     total += item.price * item.qty;
98     count += item.qty;
99
100    cartList.innerHTML += `
101    <div class="cart-item">
102      <div>
103        ${item.name}<br>
104        Rp ${item.price.toLocaleString()}
105      </div>
106      <div class="qty">
107        <button onclick="decrease(${item.id})"></button>
108        ${item.qty}
109        <button onclick="increase(${item.id})"></button>
110      </div>
111      <button class="remove" onclick="removeItem(${item.id})">X</button>
112    </div>
113    `;
114  });
115
116  totalEl.innerText = "Total: Rp " + total.toLocaleString();
117  badge.innerText = count;
118 }
119
120 // Checkout
121 checkoutBtn.addEventListener("click", () => {
122   if (cart.length === 0) {
123     alert("Keranjang kosong!");
124     return;
125   }
126
127   let summary = "=== ORDER ===\n";
128   let total = 0;
129
130   cart.forEach((item) => {
131     summary += `${item.name} x${item.qty} = Rp ${item.price * item.qty.toLocaleString()}\n`;
132     total += item.price * item.qty;
133   });
134
135   summary += "\nTOTAL: Rp " + total.toLocaleString();
136
137   alert(summary);
138
139   cart = [];
140   renderCart();
141 });
142
143 // init
144 renderProducts();
145 renderCart();
146

```

18. Lanjut jalankan di browser dan amati hasilnya, kemudian commit kode ke git.



```
HP@LAPTOP-PK3JNV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-6 (main)
● $ git add .

HP@LAPTOP-PK3JNV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-6 (main)
● $ git commit -m "latihan2 kalkulator"
[main 7625120] latihan2 kalkulator
7 files changed, 276 insertions(+)
create mode 100644 modul-6/Laptop.png
create mode 100644 modul-6/hp.png
create mode 100644 modul-6/keyboard.png
create mode 100644 modul-6/latihan-2.html
create mode 100644 modul-6/latihan-2.js
create mode 100644 modul-6/monitor.png
create mode 100644 modul-6/mouse.png
```

19. Jika sudah selesai maka Langkah berikutnya yaitu membuat folder baru yaitu folder tugas buka terminal git bash lalu ketik “mkdir tugas” lalu enter dan lanjut membuat file baru yaitu index.html, style.css, dan script.js.

```
HP@LAPTOP-PK3JNV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-6 (main)
● $ mkdir tugas

HP@LAPTOP-PK3JNV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-6 (main)
● $ cd tugas

HP@LAPTOP-PK3JNV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-6/tugas (main)
● $ touch index.html style.css script.js
```

Tugas 1: Aplikasi Todo List Lengkap

1. Buat **tugas/index.html**, **tugas/style.css**, dan **tugas/script.js**.
2. Fitur wajib:
 - Input tambah tugas dengan validasi: tidak boleh kosong, minimal 3 karakter, maksimal 100 karakter.
 - Setiap tugas punya: teks, status selesai (checkbox), prioritas (rendah/sedang/tinggi — dropdown), dan tombol hapus.
 - Filter: tampilkan Semua / Aktif / Selesai.
 - Tombol Hapus Semua Selesai — hapus semua tugas yang sudah dicentang.
 - Counter: **X tugas tersisa** yang update otomatis.
3. Fitur tambahan (nilai plus):
 - Fitur edit tugas: klik dua kali pada teks tugas untuk mengubahnya jadi input yang bisa diedit, tekan Enter atau blur untuk simpan.
 - Drag & drop urutan tugas (gunakan HTML5 Drag and Drop API).
 - Simpan data ke **localStorage** sehingga tidak hilang saat refresh.
4. Styling boleh menggunakan CSS biasa atau Tailwind (sesuai preference).

20. Kemudian buka file index.htm, style.css, dan script js lalu isikan kode berikut.

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="id">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6     <title>Todo List App</title>
7
8     <link rel="stylesheet" href="style.css" />
9   </head>
10  <body>
11    <div class="container">
12      <h1>Todo List</h1>
13
14      <!-- FORM INPUT -->
15      <div class="todo-form">
16        <input
17          type="text"
18          id="todo-input"
19          placeholder="Masukkan tugas..."
20          maxlength="100"
21        />
22
23        <select id="priority">
24          <option value="Rendah">Rendah</option>
25          <option value="Sedang">Sedang</option>
26          <option value="Tinggi">Tinggi</option>
27        </select>
28
29        <button id="add-btn">Tambah</button>
30      </div>
31
32      <small id="error-message"></small>
33
34      <!-- FILTER -->
35      <div class="filters">
36        <button class="filter-btn active" data-filter="all">Semua</button>
37
38        <button class="filter-btn" data-filter="active">Aktif</button>
39
40        <button class="filter-btn" data-filter="completed">Selesai</button>
41      </div>
42
43      <!-- TODO LIST -->
44      <ul id="todo-list"></ul>
45
46      <!-- FOOTER -->
47      <div class="footer">
48        <p id="task-counter">0 tugas tersisa</p>
49
50        <button id="clear-completed">Hapus Semua Selesai</button>
51      </div>
52    </div>
53
54    <script src="script.js"></script>
55  </body>
56 </html>
57
```

```

1  * {
2    margin: 0;
3    padding: 0;
4    box-sizing: border-box;
5    font-family: Arial, sans-serif;
6  }
7
8  body {
9    background: #f3f4f6;
10   display: flex;
11   justify-content: center;
12   padding: 40px 20px;
13 }
14
15 .container {
16   width: 100%;
17   max-width: 700px;
18   background: white;
19   padding: 25px;
20   border-radius: 10px;
21   box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
22 }
23
24 h1 {
25   margin-bottom: 20px;
26   text-align: center;
27 }
28
29 .todo-form {
30   display: flex;
31   gap: 10px;
32   margin-bottom: 10px;
33 }
34
35 .todo-form input,
36 .todo-form select {
37   padding: 10px;
38   border: 1px solid #ccc;
39   border-radius: 5px;
40 }
41
42 .todo-form input {
43   flex: 1;
44 }
45
46 .todo-form button {
47   padding: 10px 15px;
48   border: none;
49   background: #2563eb;
50   color: white;
51   border-radius: 5px;
52   cursor: pointer;
53 }
54
55 #error-message {
56   color: red;
57   display: block;
58   margin-bottom: 15px;
59 }
60
61 .filters {
62   display: flex;
63   gap: 10px;
64   margin-bottom: 20px;
65 }
66
67 .filter-btn {
68   padding: 8px 12px;
69   border: none;
70   background: #ddd;
71   border-radius: 5px;
72   cursor: pointer;
73 }
74
75 .filter-btn.active {
76   background: #2563eb;
77   color: white;
78 }
79
80 #todo-list {
81   list-style: none;
82 }
83
84 .todo-item {
85   background: #f9fafb;
86   padding: 15px;
87   border-radius: 8px;
88   margin-bottom: 12px;
89
90   display: flex;
91   justify-content: space-between;
92   align-items: center;
93
94   border-left: 5px solid gray;
95 }
96
97 .todo-left {
98   display: flex;
99   align-items: center;
100  gap: 10px;
101  flex: 1;
102 }
103
104 .todo-text {
105   cursor: pointer;
106   word-break: break-word;
107 }
108
109 .completed .todo-text {
110   text-decoration: line-through;
111   color: gray;
112 }
113
114 .priority-rendah {
115   border-color: green;
116 }
117
118 .priority-sedang {
119   border-color: orange;
120 }
121
122 .priority-tinggi {
123   border-color: red;
124 }
125
126 .priority-label {
127   font-size: 12px;
128   padding: 4px 8px;
129   border-radius: 5px;
130   background: #eee;
131 }
132
133 .delete-btn {
134   border: none;
135   background: red;
136   color: white;
137   padding: 8px 10px;
138   border-radius: 5px;
139   cursor: pointer;
140 }
141
142 .footer {
143   margin-top: 20px;
144
145   display: flex;
146   justify-content: space-between;
147   align-items: center;
148 }
149
150 #clear-completed {
151   border: none;
152   background: black;
153   color: white;
154   padding: 10px 15px;
155   border-radius: 5px;
156   cursor: pointer;
157 }
158
159 .edit-input {
160   padding: 5px;
161   width: 100%;
162 }
163
164 .dragging {
165   opacity: 0.5;
166 }
167

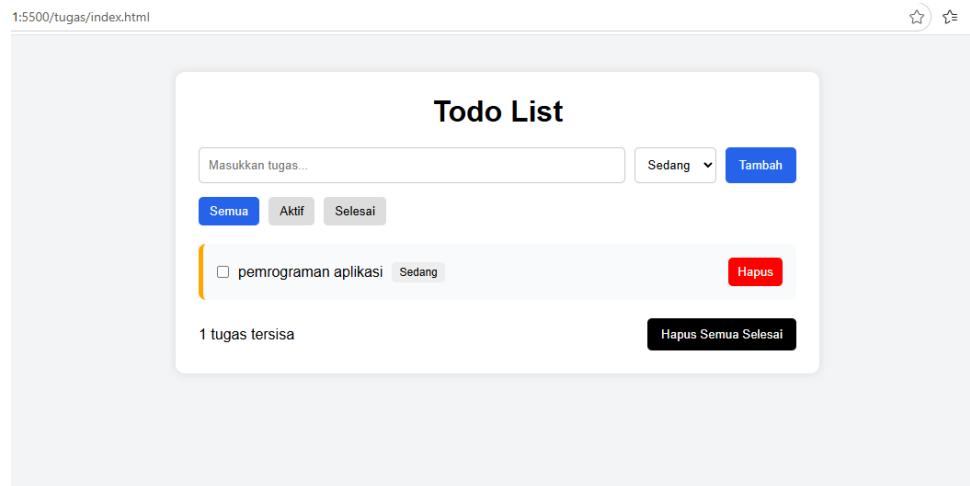
```

```

1  * {
2    margin: 0;
3    padding: 0;
4    box-sizing: border-box;
5    font-family: Arial, sans-serif;
6  }
7
8  body {
9    background: #f1f4f6;
10   display: flex;
11   justify-content: center;
12   padding: 40px 20px;
13 }
14
15 .container {
16   width: 100%;
17   max-width: 700px;
18   background: white;
19   padding: 25px;
20   border-radius: 10px;
21   box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
22 }
23
24 h1 {
25   margin-bottom: 20px;
26   text-align: center;
27 }
28
29 .todo-form {
30   display: flex;
31   gap: 10px;
32   margin-bottom: 10px;
33 }
34
35 .todo-form input,
36 .todo-form select {
37   padding: 10px;
38   border: 1px solid #ccc;
39   border-radius: 5px;
40 }
41
42 .todo-form input {
43   flex: 1;
44 }
45
46 .todo-form button {
47   padding: 10px 15px;
48   border: none;
49   background: #2563eb;
50   color: white;
51   border-radius: 5px;
52   cursor: pointer;
53 }
54
55 #error-message {
56   color: red;
57   display: block;
58   margin-bottom: 15px;
59 }
60
61 .filters {
62   display: flex;
63   gap: 10px;
64   margin-bottom: 20px;
65 }
66
67 .filter-btn {
68   padding: 8px 12px;
69   border: none;
70   background: #ddd;
71   border-radius: 5px;
72   cursor: pointer;
73 }
74
75 .filter-btn.active {
76   background: #2563eb;
77   color: white;
78 }
79
80 #todo-list {
81   list-style: none;
82 }
83
84 .todo-item {
85   background: #f9fafb;
86   padding: 15px;
87   border-radius: 8px;
88   margin-bottom: 12px;
89
90   display: flex;
91   justify-content: space-between;
92   align-items: center;
93
94   border-left: 5px solid gray;
95 }
96
97 .todo-left {
98   display: flex;
99   align-items: center;
100  gap: 10px;
101  flex: 1;
102 }
103
104 .todo-text {
105   cursor: pointer;
106   word-break: break-word;
107 }
108
109 .completed .todo-text {
110   text-decoration: line-through;
111   color: gray;
112 }
113
114 .priority-rendah {
115   border-color: green;
116 }
117
118 .priority-sedang {
119   border-color: orange;
120 }
121
122 .priority-tinggi {
123   border-color: red;
124 }
125
126 .priority-label {
127   font-size: 12px;
128   padding: 4px 8px;
129   border-radius: 5px;
130   background: #eee;
131 }
132
133 .delete-btn {
134   border: none;
135   background: red;
136   color: white;
137   padding: 8px 10px;
138   border-radius: 5px;
139   cursor: pointer;
140 }
141
142 .footer {
143   margin-top: 20px;
144
145   display: flex;
146   justify-content: space-between;
147   align-items: center;
148 }
149
150 #clear-completed {
151   border: none;
152   background: black;
153   color: white;
154   padding: 10px 15px;
155   border-radius: 5px;
156   cursor: pointer;
157 }
158
159 .edit-input {
160   padding: 5px;
161   width: 100%;
162 }
163
164 .dragging {
165   opacity: 0.5;
166 }
167

```

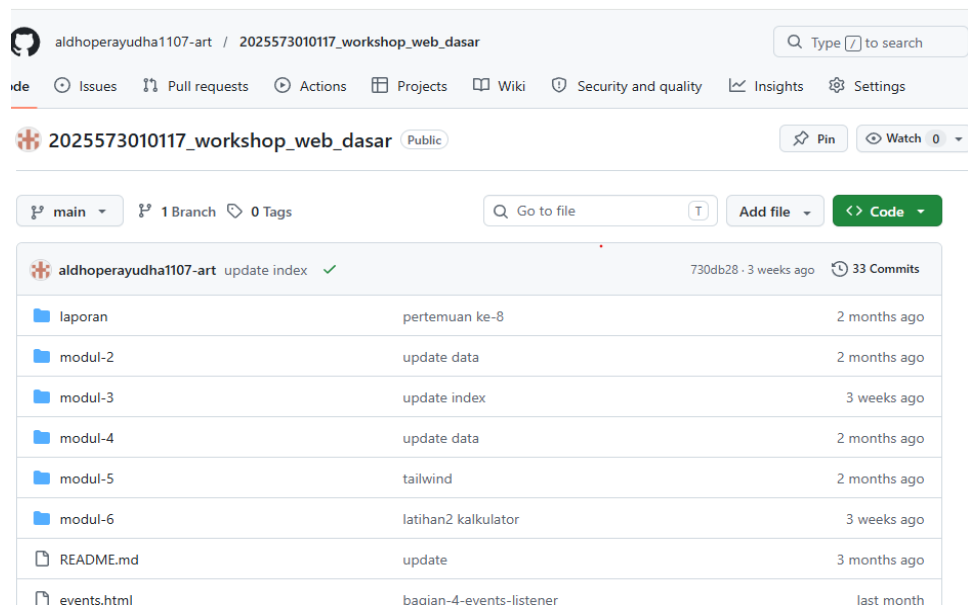
21. Jalankan di browser lalu amati hasilnya, kemudian commit kode ke git.



```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-6/tugas (main)
• $ git add .

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-6/tugas (main)
• $ git commit -m "tugas aplikasi todo"
[main fca9bf8] tugas aplikasi todo
3 files changed, 474 insertions(+)
create mode 100644 modul-6/tugas/index.html
create mode 100644 modul-6/tugas/script.js
create mode 100644 modul-6/tugas/style.css
```

22. Jika sudah menyelesaikan Langkah-langkahnya maka Langkah berikutnya yaitu push ke akun Github, dan jika sudah berhasil dipush maka tampilannya sebagai berikut.



BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa JavaScript memiliki peran penting dalam menciptakan website yang interaktif dan dinamis. Melalui penggunaan Document Object Model (DOM), pengembang dapat mengakses, mengubah, dan mengelola elemen-elemen pada halaman web sesuai dengan kebutuhan.

Dengan memahami konsep DOM Tree, *querySelector*, manipulasi elemen, *Event Handling*, dan *Form Validation*, seseorang dapat membuat aplikasi web yang lebih responsif terhadap interaksi pengguna. Selain itu, JavaScript juga membantu meningkatkan pengalaman pengguna dengan memberikan respons secara langsung terhadap berbagai tindakan yang dilakukan pada halaman web.

2. Saran

Dalam mempelajari JavaScript, khususnya materi DOM dan Events, sebaiknya dilakukan latihan secara rutin agar lebih memahami cara kerja setiap fungsi dan metode yang digunakan. Selain itu, mencoba membuat berbagai proyek sederhana seperti formulir interaktif, kalkulator, atau aplikasi pengelolaan data dapat membantu meningkatkan kemampuan dalam menerapkan JavaScript pada pengembangan web.